



Mess- und Regelungstechnisches Praktikum

Versuch 4: Kapazitive Füllstandsmessung

In der Regel existieren verschiedene Möglichkeiten zur Aufnahme einer Messgröße. Für die Bestimmung einer Füllstandshöhe sind zum Beispiel Methoden mit einem Schwimmer, einem Ultraschallecholot, einer Wasserdruckmessung oder die kapazitive Füllstandsmessung weit verbreitet. Letztere soll im Rahmen dieses Praktikums eingesetzt werden.

Bei der kapazitiven Füllstandsmessung wird der Effekt ausgenutzt, dass die Kapazität eines Kondensators vom dielektrischen Medium zwischen den Kondensatorflächen abhängt. Wird zum Beispiel ein Luftkondensator in Wasser getaucht, so verändert sich seine Kapazität in Abhängigkeit von der Eintauchtiefe. Bei einem feststehenden Kondensator lässt sich mit Hilfe einer Kapazitätsmessung ein Rückschluss auf die Wasserhöhe ziehen.

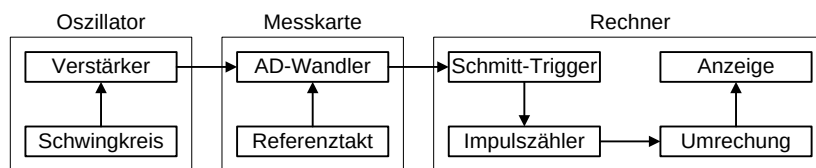


Abbildung 1: Schematischer Aufbau der kapazitiven Füllstandsmessung

Für die Kapazitätsmessung wird ein Oszillator mit einem LC-Schwingkreis als Taktgeber genutzt. Somit lässt sich aus der Resonanzfrequenz des Schwingkreises (bzw. aus dem Oszillatortakt) bei bekannter Induktivität auf die Kapazität des Messkondensators schließen. Der Oszillatortakt wird dazu mit Hilfe einer Messkarte digitalisiert, damit der Oszillatortakt mit einer digitalen Zählschaltung im Rechner bestimmt werden kann.

Kapazität eines Plattenkondensators

Die Kapazität C eines Kondensators kennzeichnet seine Fähigkeit, einen Strom in Form einer Ladung Q zu speichern. Mit einem Dielektrikum zwischen den Kondensatorelektroden lässt sich die Kapazität des Kondensators weiter erhöhen (siehe Abbildung 2).

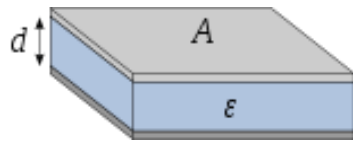


Abbildung 2: Plattenkondensator mit Dielektrikum

Diese Erscheinung wird über die werkstoffabhängige Permittivitätszahl charakterisiert. So berechnet sich die Kapazität eines Kondensators, bestehend aus zwei parallel angeordneten Kondensatorflächen, zu

$$C_{\text{Plattenkondensator}} = \frac{Q}{U} = \varepsilon \frac{A}{d} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d} \quad (4.1)$$

wobei A die Kondensatorfläche, d den Plattenabstand und ε die Permittivität charakterisiert. Die Permittivität gibt die Durchlässigkeit eines Materials für elektrische Felder an und setzt sich aus der elektrischen Feldkonstante ε_0 und der relativen Permittivität ε_r zusammen. Ist die Kondensatorgeometrie bekannt, lässt sich aus der Kapazität auf die relative Permittivität des Dielektrikums schließen.

Die Kapazität von zwei parallel verlaufenden Leitern, auch als Lecher-Leitung bekannt, lässt sich mit

$$C_{\text{Lecher}} = \frac{\pi \varepsilon l}{\operatorname{arcosh} \frac{d}{2R}} \quad 4.2$$

Commented [m1]: 并联电容，深度 h 加入公式

bestimmen, wobei l für die Länge der Leiter, d für den Abstand zwischen den Leitermittelpunkten und R für den Radius der Leiter steht.

Prinzip eines LC-Schwingkreises

Die Kapazität eines Kondensators kann mit einer komplexen Brückenschaltung oder einem Schwingkreis experimentell ermittelt werden. Im Praktikum soll die Kapazitätsbestimmung mit einem LC-Schwingkreis nach dem Resonanzprinzip erfolgen. Dazu wird die unbekannte Messkapazität in einer Parallelschaltung mit einer bekannten Induktivität ergänzt.

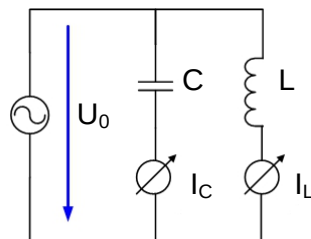


Abbildung 3: LC-Parallelschwingkreis



Der Resonanzfall liegt bei der Frequenz, bei welcher sich die maximale Impedanz der Parallelschaltung einstellt. Unter der Annahme eines verlustlosen Schwingkreises lässt sich der komplexe Widerstand zu

$$Z_{ges} = \frac{1}{\frac{1}{Z_L} + \frac{1}{Z_C}} = \frac{Z_L \cdot Z_C}{Z_L + Z_C} = \frac{j\omega L \cdot \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC} \quad (4.3)$$

berechnen.

Mit der Forderung nach einer maximalen Impedanz eines solchen Schwingkreises kann daraus direkt auf die Resonanzfrequenz geschlossen werden:

$$Z_{ges} \rightarrow \infty \Rightarrow 1 - \omega^2 LC = 0 \Leftrightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Leftrightarrow f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (4.4)$$

Andersherum betrachtet resultiert aus der Resonanzfrequenz (bei bekannter Induktivität) der kapazitive Anteil.

Grundlagen Oszillatorschaltung

Für eine genaue Bestimmung der Resonanzfrequenz wird ein solcher Schwinger praktischerweise in eine Oszillatorschaltung integriert. Eine solche Schaltung beinhaltet einen selbstregelnden Oszillator, welcher sich auf die Resonanzfrequenz des taktgebenden Elementes (Schwingkreis oder Schwingquarz) einschwingt und diese Schwingung zur weiteren Auswertung als periodisches Signal permanent ausgeben kann. Im Rahmen dieses Versuchs wird eine Verstärkerstufe entsprechend Abbildung 4 als Oszillator eingesetzt, welche über einen weiten Frequenzbereich auch bei hohem Verlustwiderstand ein sicheres Einschwingverhalten des Schwingkreises aufweist.

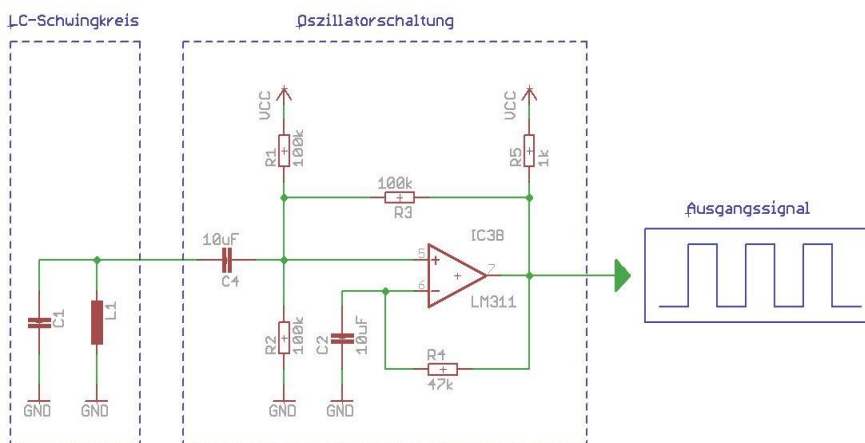


Abbildung 4: LC-Schwingkreis mit Verstärkerstufe als Oszillator



Grundlagen der digitalen Frequenzmessung

Das Prinzip einer Frequenzmessung beruht auf einem Vergleich der zu bestimmenden Frequenz mit einem hinreichend genauen Referenztakt. Bei der digitalen Frequenzmessung werden die Frequenzperioden aus dem Referenzsignal und dem Messsignal (zum Beispiel mit einem Schmitt-Trigger) in Impulse überführt und ausgezählt. Aus dem Vergleich der Zählerstände lässt sich bei bekanntem Referenztakt auf die Messfrequenz schließen.

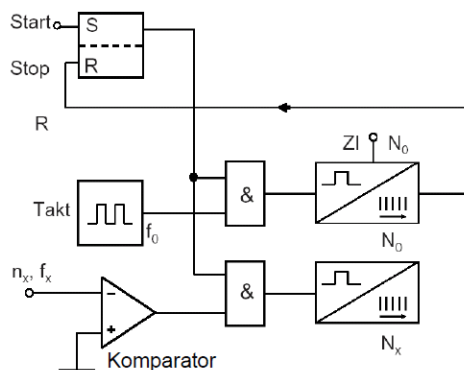


Abbildung 5: Frequenzmessung mit digitalen Komponenten

Ein typischer Aufbau für eine digitale Frequenzmessung ist in Abbildung 5 dargestellt. Zum Starten der Messung werden die beiden Gatter über ein RS-Flipflop geöffnet. Somit wird sowohl der Referenztakt f_0 als auch der Messtakt f_x zu den beiden Zählern durchgelassen. Das Ende der Messung wird ebenso über das RS-Flipflop ausgelöst, welches die Gatter wieder schließt. Die Messdauer T_{Mess} resultiert aus dem Referenztakt f_0 und der Anzahl der gezählten Referenztaktimpulse N_0 , während sich die gesuchte Frequenz f_x wiederum aus der Anzahl der Messtakte N_x während Messdauer T_{Mess} ergibt:

$$f_x = \frac{N_x}{T_{Mess}} = f_0 \frac{N_x}{N_0} \quad (4.5)$$

Commented [m2]: 加一个计数误差示意图

Oft wird vor das Eingangssignal mit der unbekannten Frequenz durch einen Komparator oder ein Schmitt-Trigger mit entsprechenden Schaltschwellen bearbeitet, um aus dem Signal klar definierte Impulsflanken für den Zähler bzw. das Gatter zu erzeugen.

Im Versuch steht ein Komparator zur Verfügung. Die Ausgangsspannung eines Komparators erreicht den Pegel $U_{a,max}$ wenn die Spannung am positiven, nicht invertierenden Eingang höher ist als die Spannung am negativen, invertierenden Eingang. Umgekehrt sinkt die Spannung auf $U_{a,min}$.

Es gilt also:

$$U_a = \begin{cases} U_{a,max} & \text{für } U_1 > U_2 \\ U_{a,min} & \text{für } U_1 < U_2 \end{cases}$$

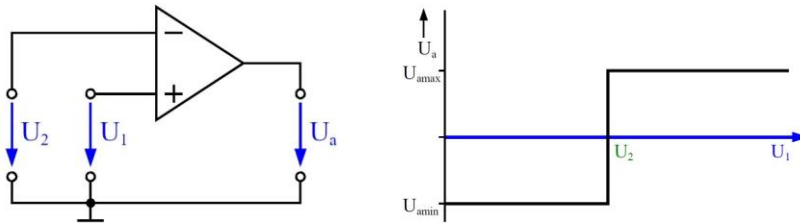


Abbildung 6: Schaltbild eines Komparators und dessen Übertragungskennlinie

Weiterhin steht ein digitaler Frequenzzähler zur Verfügung, um die Frequenz des Ausgangssignals des Komparators zu bestimmen.

Grundlagen Schmitt-Trigger

Für eine automatische Frequenzermittlung am Rechner soll während des Versuchs ein Schmitt-Trigger in Matlab-Code realisiert werden.

Ein Schmitt-Trigger ist als Schalter zu verstehen, der im Gegensatz zu einem Komparator nicht nur eine Schaltschwelle hat. Er schaltet seine Ausgangsspannung bei Erreichen einer positiven Schaltschwelle U_{EIN} am Eingang nach $U_{A,max}$ und bei Erreichen einer negativen Schaltschwelle U_{AUS} nach $U_{A,min}$ (siehe Abbildung 7).

Aufgrund dieser Hysterese führen verrauschte Signale nicht zu ungewollten Zustandsprüngen am Schwellwert. Da dabei ein wertekontinuierliches Signal in ein Signal mit zwei stabilen Zuständen gewandelt wird, ist eine saubere Aufbereitung von Sensorsignalen für eine Impulsauswertung durch eine digitale Zehlschaltung möglich.

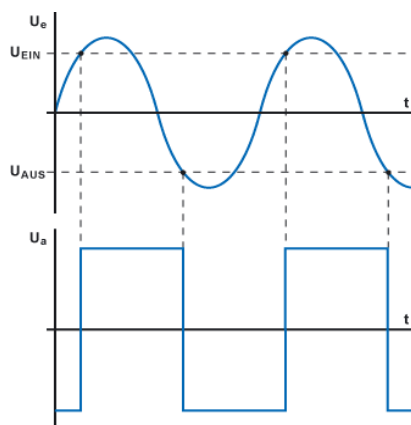


Abbildung 7: Verhalten eines nicht-invertierenden Schmitt-Triggers



Institut für Elektrische
Informations-technik



Institut für Elektrische
Informations-technik

Grundlagen systematischer Fehlerfortpflanzung

Bei vielen Messaufgaben ist eine Größe y nicht direkt messbar, sondern setzt sich indirekt, nach einer festgelegten mathematischen Beziehung $y = f(x_1, x_2, \dots, x_i)$, aus mehreren Einflussgrößen x_i zusammen. Für die Fortpflanzung systematischer Abweichungen ergibt sich bei Einflussgrößen mit systematischer Abweichung eine Messabweichung von

$$\Delta y = \frac{\partial f}{\partial x_1} * \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} * \Delta x_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_i} * \Delta x_i \quad (4.6)$$

Mit Hilfe dieses Fehlerfortpflanzungsgesetzes lässt sich der Einfluss der erwarteten Abweichungen angeben. Selbst bei unbekannten Fehlern der einzelnen Messungen kann eine Tendenz über die Auswirkung der jeweiligen Messgröße formuliert werden.

Hausaufgaben:

- Berechnen Sie mit Hilfe der Formel 4.2 die Kapazität von zwei parallel verlaufenden Leitern mit der Länge 600 mm, dem Leiterdurchmesser 10 mm und dem Leiterabstand 20 mm. ($\epsilon_{r,Luft} \approx 1$, $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$)
- Welche Kapazität weist ein identisches, in Wasser getauchtes, Leiterpaar auf? ($\epsilon_{r,Wasser} \approx 80$)
- Welche minimale und maximale Frequenz stellt sich nach Formel 4.2 in einem Schwingkreis ein, sobald die oben bestimmte Kapazität mit einer Spule von 100 μH parallel geschaltet wird?
- Wie hoch ist im Allgemeinen der Zählfehler einer digitalen Zählerschaltung?
- Wie wirkt sich ein Zählfehler auf den Frequenzwert einer digitalen Frequenzmessung aus (nutzen Sie dazu die Fortpflanzung systematischer Abweichungen)?
- Wie viele Samples müssen bei einer Referenzfrequenz von 1 MHz aufgenommen werden, um bei einer digitalen Frequenzbestimmung eine Messunsicherheit von mindestens ± 1 Hz einzuhalten? Welche Messdauer ist dafür erforderlich?

Commented [m3]: 加入深度进行计算

Commented [m4]: 测量一个周期的 1/FX, 误差是多少

Praktikumsversuch:

1. Schließen Sie die Oszillatorschaltung an eine Spannungsquelle an und betrachten Sie das Ausgangssignal in Abhängigkeit von der Eintauchtiefe des Kondensators mit Hilfe eines Oszilloskops.
2. Schließen Sie den Komparator an die Oszillatorschaltung an und betrachten Sie das Ausgangssignal erneut.
3. Lesen Sie die Frequenz des Ausgangssignals, mit Hilfe eines Frequenzzählers, für verschiedene Eintauchtiefen des Kondensators (vollständig, zur Hälfte, in der Luft) ab.
4. Lesen Sie die Signalwerte der Oszillatorschaltung über eine Messkarte in den Rechner (Matlab) ein. Verwenden Sie dabei das Matlab-Skript „main.m“ im Ordner „Matlab_Vorlage“ auf dem Desktop des Versuchsrechners. Stellen Sie eine passende Abtastrate für das Signal ein.
5. Programmieren Sie eine Schmitt-Trigger-Funktion mit der unteren und oberen Schaltschwelle als Eingangsparameter (vgl. Abbildung 7). Testen Sie die Funktion mit einem Sinussignal.
6. Bestimmen Sie aus der gewonnenen Impulsfolge die Anzahl der Impulse.
7. Rechnen Sie daraus wiederum die Frequenz der Impulse aus (benutzen Sie dazu die in Aufgabe 4 eingestellte Abtastrate).
8. Automatisieren Sie die programmierten Schritte in einer Schleife und stellen Sie den Frequenzwert kontinuierlich dar.



Institut für Elektrische
Informations-technik

Commented [m5]: 实现 Komparator 和 Schmitt 触发器，比较两者区别

Commented [m6]: 测量曲线，校准传感器

Commented [m7]: 加一个提高测量精确度/减小测量误差的任务，可以通过减小 f_0 或者增大 N_0 实现

Liste verfügbarer Geräte:

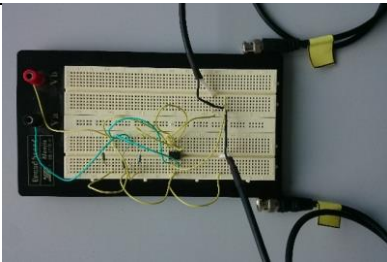
Oszilloskop	
Frequenzzähler	
Netzteil	
Kondensator	



Institut für Elektrische
Informations-technik



Institut für Elektrische
Informations-technik

Wasserbehälter	
Komparator	
Versuchsrechner	